

Лабораторная работа № 11.

Настройка безопасного удалённого доступа по протоколу SSH

Диана Алексеевна Садова

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
2.1	Последовательность выполнения работы	7
2.1.1	Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root .	7
2.1.2	Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH	10
2.1.3	Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH	13
2.1.4	Настройка удалённого доступа по SSH по ключу	17
2.1.5	Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов	20
2.1.6	Запуск консольных приложений через SSH	21
2.1.7	Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding)	22
2.1.8	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	23
3	Выводы	25
	Список литературы	26

Список иллюстраций

2.1	Заходим в режим суперпользователя и задаем пароль	8
2.2	Запускаем мониторинг	8
2.3	Пытаемся получить доступ к серверу с клиента root	8
2.4	Редактируем конфигурации sshd	9
2.5	Перезагружаем sshd	9
2.6	Пытаемся получить доступ к серверу с клиента root	9
2.7	Пытаемся получить доступ к серверу с клиента	10
2.8	Редактируем конфигурации sshd	11
2.9	Перезагружаем sshd	11
2.10	Пытаемся получить доступ к серверу с клиента	11
2.11	Редактируем конфигурации sshd	12
2.12	Пытаемся получить доступ к серверу с клиента	12
2.13	Редактируем конфигурации sshd. Добавляем порт	13
2.14	Перезагружаем sshd	13
2.15	Просматриваем статус работы sshd	14
2.16	Исправляем метки SELinux к порту 2022	14
2.17	Открываем порт 2022 протокола TCP	14
2.18	Запускаем и проверяем статус работы	15
2.19	Получили доступ к серверу	15
2.20	Отлогинимся от root и вашего пользователя на сервере	16
2.21	Подключаемся через порт 2022	16
2.22	Отлогинимся от root и вашего пользователя на сервере	16
2.23	Редактируем конфигурации sshd	17
2.24	Перезагружаем sshd	17
2.25	Формируем SSH-ключ	18
2.26	Копируем открытый ключ на сервер	19
2.27	Получили доступ к серверу через SSH-соединения	19
2.28	Отлогинимся от root и вашего пользователя на сервере	19
2.29	Просматриваем запущены ли службы с протоколом TCP	20
2.30	Перенаправим порты	20
2.31	Просматриваем запущены ли службы с протоколом TCP	20
2.32	Браузер на клиенте	21
2.33	Просматриваем с клиента имя узла сервера	21
2.34	Просматриваем с клиента файлы на сервере	21
2.35	Просматриваем с клиента почту на сервере	22
2.36	Редактируем конфигурации sshd. Подключаем интерфейсы X11	22
2.37	Перезагружаем sshd	22

2.38	Запускаем удалённо браузер с клиента	23
2.39	Вносим изменения на машине server	23
2.40	Файл ssh.sh	24
2.41	Файл Vagrantfile	24

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH.

2 Задание

1. Настройте запрет удалённого доступа на сервер по SSH для пользователя root.
2. Настройте разрешение удалённого доступа к серверу по SSH только для пользователей группы vagrant и вашего пользователя.
3. Настройте удалённый доступ к серверу по SSH через порт 2022.
4. Настройте удалённый доступ к серверу по SSH по ключу.
5. Организуйте SSH-туннель с клиента на сервер, перенаправив локальное соединение с TCP-порта 80 на порт 8080.
6. Используя удалённое SSH-соединение, выполните с клиента несколько команд на сервере.
7. Используя удалённое SSH-соединение, запустите с клиента графическое приложение на сервере.
8. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по настройке SSH-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.

2.1 Последовательность выполнения работы

2.1.1 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

1. . На сервере задайте пароль для пользователя root, если этого не было сделано ранее:(рис. 2.1)

```
[root@server.dsadova.net ~]# passwd root
Changing password for user root.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@server.dsadova.net ~]# █
```

Рис. 2.1: Заходим в режим суперпользователя и задаем пароль

2. На сервере в дополнительном терминале запустите мониторинг системных событий:(рис. 2.2)

```
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ sudo journalctl -x -f
[sudo] password for dsadova:
Nov 08 10:14:45 server.dsadova.net geoclue[8564]: Service not used for 60 seconds. Shutting down..
Nov 08 10:14:45 server.dsadova.net systemd[1]: geoclue.service: Deactivated successfully.
    Subject: Unit succeeded
    Defined-By: systemd
    Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support
```

Рис. 2.2: Запускаем мониторинг

3. С клиента попытайтесь получить доступ к серверу посредством SSH-соединения через пользователя root:(рис. 2.3)

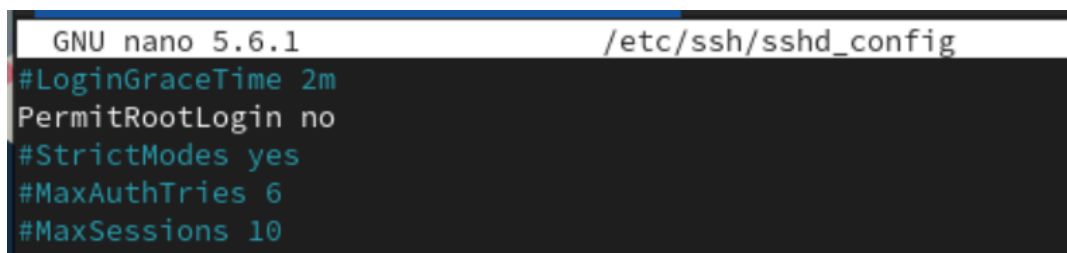
```
[root@client.dsadova.net ~]# ssh root@server.dsadova.net
root@server.dsadova.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.dsadova.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.dsadova.net's password: █
```

Рис. 2.3: Пытаемся получить доступ к серверу с клиента root

В отчёте поясните, что при этом происходит.

Нас не пускает на сервер под записью root и это правильно. Параметр PasswordAuthentication в файле конфигурации SSH-демона (/etc/ssh/sshd_config) на сервере установлен в no. Система безопасности работает корректно.

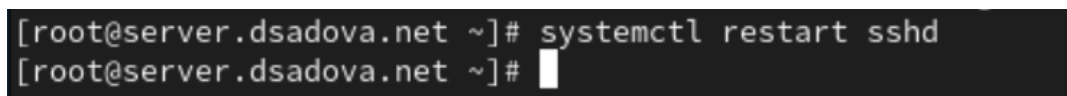
4. На сервере откройте файл /etc/ssh/sshd_config конфигурации sshd для редактирования и запретите вход на сервер пользователю root, установив:(рис. 2.4)



```
GNU nano 5.6.1 /etc/ssh/sshd_config
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
```

Рис. 2.4: Редактируем конфигурации sshd

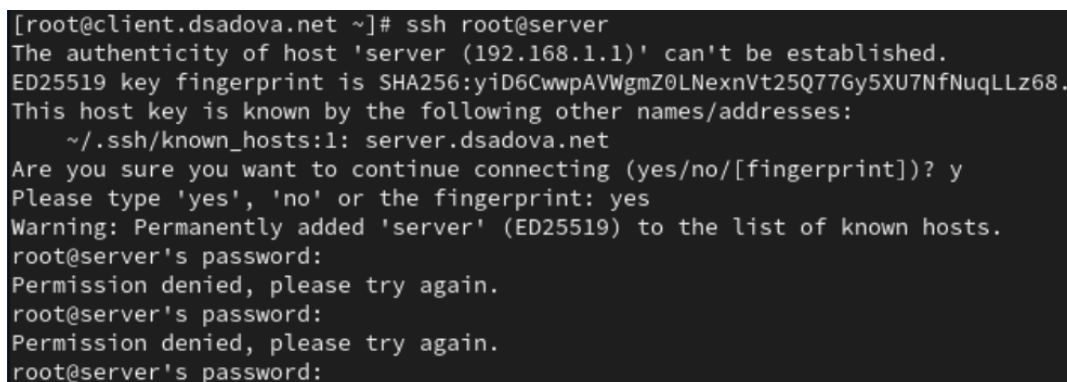
5. После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустите sshd:(рис. 2.5)



```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.5: Перезагружаем sshd

6. Повторите попытку получения доступа с клиента к серверу посредством SSH-соединения через пользователя root:(рис. 2.6)



```
[root@client.dsadova.net ~]# ssh root@server
The authenticity of host 'server (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:yID6CwWpAVWgmZ0LNexnVt25Q77Gy5XU7NfNuqLLz68.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:1: server.dsadova.net
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added 'server' (ED25519) to the list of known hosts.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password:
```

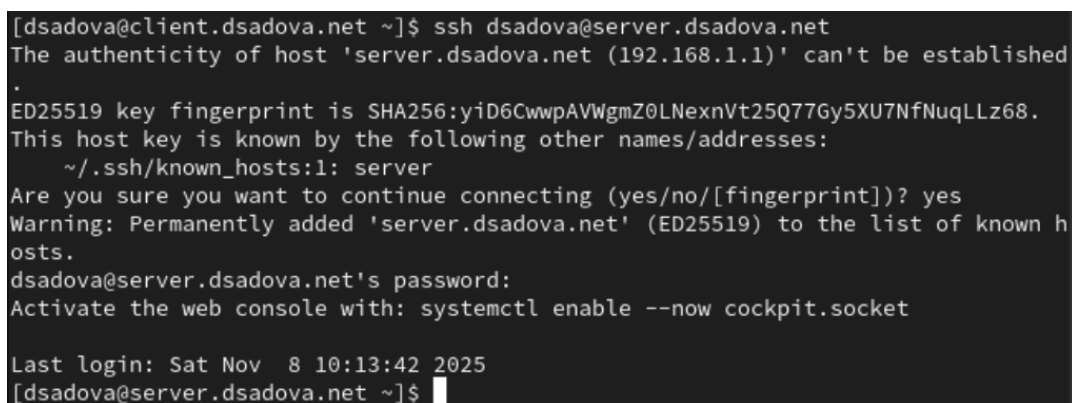
Рис. 2.6: Пытаемся получить доступ к серверу с клиента root

В отчёте поясните, что при этом происходит.

Нас не пускает. Сервер SSH на хосте server сконфигурирован таким образом, что прямой вход под пользователем root с использованием пароля запрещен. Система безопасности работает корректно.

2.1.2 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

1. С клиента попытайтесь получить доступ к серверу посредством SSH-соединения через пользователя:(рис. 2.7)



```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh dsadova@server.dsadova.net
The authenticity of host 'server.dsadova.net (192.168.1.1)' can't be established
.
ED25519 key fingerprint is SHA256:yiD6CwwpAVWgmZ0LNexnVt25Q77Gy5XU7NfNuqLLz68.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:1: server
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'server.dsadova.net' (ED25519) to the list of known h
osts.
dsadova@server.dsadova.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Sat Nov  8 10:13:42 2025
[dsadova@server.dsadova.net ~]$
```

Рис. 2.7: Пытаемся получить доступ к серверу с клиента

В отчёте поясните, что при этом происходит.

С клиента мы смогли попасть на сервер.

2. На сервере откройте файл /etc/ssh/sshd_config конфигурации sshd на редак-
тирование и добавьте строку(рис. 2.8)

```
GNU nano 5.6.1 /etc/ssh/sshd_config
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
AllowUsers vagrant
```

Рис. 2.8: Редактируем конфигурации sshd

3. После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустите sshd:(рис. 2.9)

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.9: Перезагружаем sshd

4. Повторите попытку получения доступа с клиента к серверу посредством SSH-соединения через пользователя:(рис. 2.10)

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh dsadova@server.dsadova.net
dsadova@server.dsadova.net's password:
Permission denied, please try again.
dsadova@server.dsadova.net's password:
Permission denied, please try again.
dsadova@server.dsadova.net's password:
dsadova@server.dsadova.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[dsadova@client.dsadova.net ~]$
```

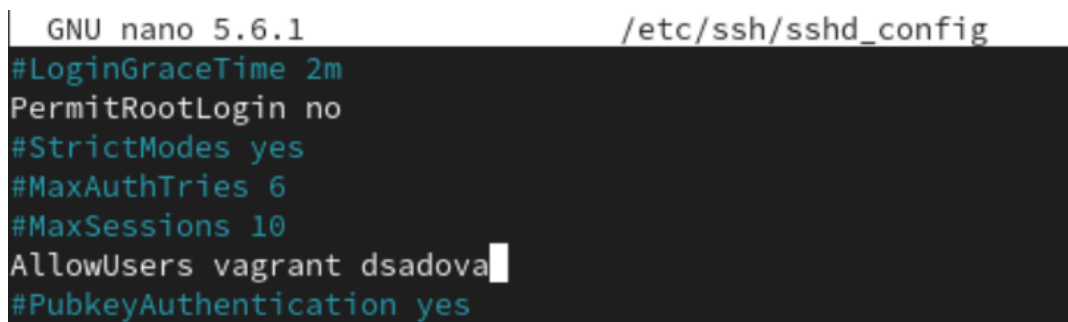
Рис. 2.10: Пытаемся получить доступ к серверу с клиента

В отчёте поясните, что при этом происходит.

Нас не пускают к серверу, так как мы указали, что только vagrant может заходить на сервер. AllowUsers vagrant явно разрешает подключение по SSH только

для пользователя vagrant. Все остальные пользователи, включая dsadova и root, автоматически блокируются.

5. В файле /etc/ssh/sshd_config конфигурации sshd внесите следующее изменение:(рис. 2.11)

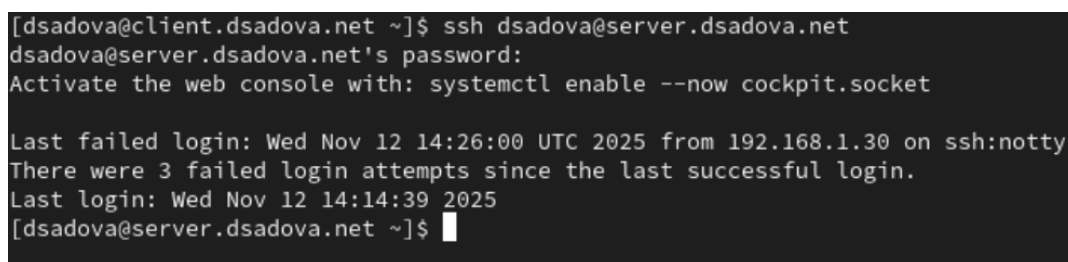


```
GNU nano 5.6.1 /etc/ssh/sshd_config
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
AllowUsers vagrant dsadova
#PubkeyAuthentication yes
```

Рис. 2.11: Редактируем конфигурации sshd

В тексте лабораторной работы нас просят указать user, но для корректной работы далее обязательно нужно указать именно ваше имя пользователя.

6. После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустите sshd и вновь попытайтесь получить доступ с клиента к серверу посредством SSH-соединения через пользователя user.(рис. 2.12)



```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh dsadova@server.dsadova.net
dsadova@server.dsadova.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last failed login: Wed Nov 12 14:26:00 UTC 2025 from 192.168.1.30 on ssh:notty
There were 3 failed login attempts since the last successful login.
Last login: Wed Nov 12 14:14:39 2025
[dsadova@server.dsadova.net ~]$
```

Рис. 2.12: Пытаемся получить доступ к серверу с клиента

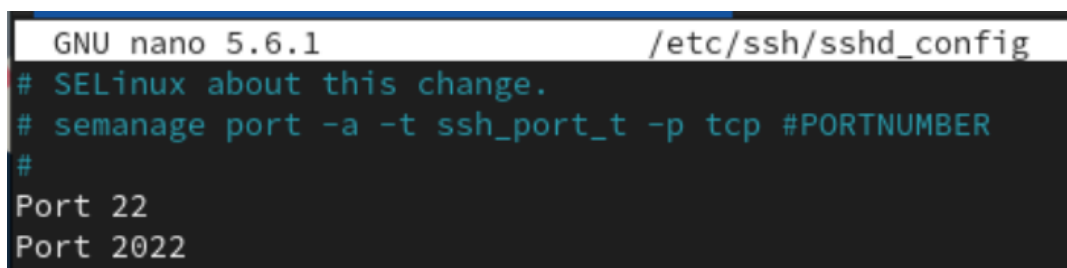
В отчёте поясните, что при этом происходит.

Мы получили доступ с клиента. AllowUsers vagrant user явно разрешает подключение по SSH для двух пользователей: vagrant и dsadova. Теперь пользователь dsadova находится в белом списке разрешённых пользователей.

Сервер принимает запрос на подключение и проверяет, что пользователь user есть в списке разрешённых -> Система переходит к этапу аутентификации - запрашивает пароль или SSH-ключ -> Если аутентификация проходит успешно, подключение устанавливается

2.1.3 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

1. На сервере в файле конфигурации sshd /etc/ssh/sshd_config найдите строку Port и ниже этой строки добавьте:(рис. 2.13)

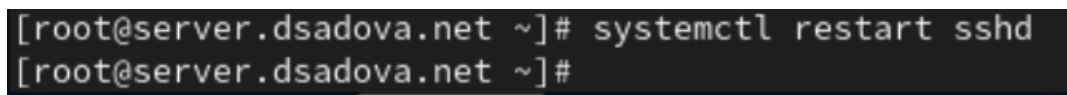


```
GNU nano 5.6.1 /etc/ssh/sshd_config
# SELinux about this change.
# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
#
Port 22
Port 2022
```

Рис. 2.13: Редактируем конфигурации sshd. Добавляем порт

Эта запись сообщает процессу sshd о необходимости организации соединения через два разных порта, что даёт гарантию возможности открыть сеансы SSH, даже если была сделана ошибка в конфигурации.

2. После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустите sshd:(рис. 2.14)



```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.14: Перезагружаем sshd

3. Посмотрите расширенный статус работы sshd. Система должна сообщить вам об отказе в работе sshd через порт 2022. Дополнительно посмотрите сообщения в терминале с мониторингом системных событий.(рис. 2.15)

```
Nov 08 10:32:18 server.dsadova.net setroubleshoot[9589]: SELinux is preventing /  
usr/sbin/sshd from name_bind access on the tcp_socket port 2022. For complete SE  
Linux messages run: sealert -l 05093c4d-f37c-436c-972c-d70ca05b35bc  
Nov 08 10:32:18 server.dsadova.net setroubleshoot[9589]: SELinux is preventing /  
usr/sbin/sshd from name_bind access on the tcp_socket port 2022.
```

Рис. 2.15: Просматриваем статус работы sshd

В отчёте поясните суть системных сообщений.

У нас происходит блокировка SELinux и система безопасности SELinux предотвращает запуск SSH-демона (/usr/sbin/sshd) на порту 2022. SELinux запрещает процессу sshd выполнять операцию name_bind (привязку к порту) для TCP-сокета на порту 2022.

4. Исправьте на сервере метки SELinux к порту 2022:(рис. 2.16)

```
[root@server.dsadova.net ~]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.16: Исправляем метки SELinux к порту 2022

5. В настройках межсетевого экрана откройте порт 2022 протокола TCP:(рис. 2.17)

```
[root@server.dsadova.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp  
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent  
Warning: ALREADY_ENABLED: '2022:tcp' already in 'public'  
success  
Warning: ALREADY_ENABLED: 2022:tcp  
success  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.17: Открываем порт 2022 протокола TCP

6. Вновь перезапустите sshd и посмотрите расширенный статус его работы. Статус должен показать, что процесс sshd теперь прослушивает два порта.(рис. 2.18)

```

[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enab
   Active: active (running) since Sat 2025-11-08 10:34:11 UTC; 3s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 9614 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 23053)
    Memory: 1.4M
       CPU: 10ms
    CGroup: /system.slice/sshd.service
           └─9614 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Nov 08 10:34:11 server.dsadova.net systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Nov 08 10:34:11 server.dsadova.net sshd[9614]: Server listening on 0.0.0.0 port
Nov 08 10:34:11 server.dsadova.net sshd[9614]: Server listening on :: port 2022
Nov 08 10:34:11 server.dsadova.net sshd[9614]: Server listening on 0.0.0.0 port
Nov 08 10:34:11 server.dsadova.net sshd[9614]: Server listening on :: port 22.
Nov 08 10:34:11 server.dsadova.net systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
lines 1-18/18 (END)

```

Рис. 2.18: Запускаем и проверяем статус работы

7. С клиента попытайтесь получить доступ к серверу посредством SSH-соединения через пользователя:(рис. 2.19)

```

[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh dsadova@server.dsadova.net
dsadova@server.dsadova.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last failed login: Wed Nov 12 14:26:00 UTC 2025 from 192.168.1.30 on ssh:notty
There were 3 failed login attempts since the last successful login.
Last login: Wed Nov 12 14:14:39 2025
[dsadova@server.dsadova.net ~]$

```

Рис. 2.19: Получили доступ к серверу

После открытия оболочки пользователя введите `sudo -i` для получения доступа root. Отлогиньтесь от root и вашего пользователя на сервере, введя дважды `logout` или используя дважды комбинацию клавиш `Ctrl + d` .(рис. 2.20)

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh dsadova@server.dsadova.net
dsadova@server.dsadova.net's password:
Permission denied, please try again.
dsadova@server.dsadova.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last failed login: Wed Nov 12 14:45:45 UTC 2025 from 192.168.1.30 on ssh:notty
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
Last login: Wed Nov 12 14:31:41 2025 from 192.168.1.30
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for dsadova:
[root@server.dsadova.net ~]# logout
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ logout
Connection to server.dsadova.net closed.
[dsadova@client.dsadova.net ~]$
```

Рис. 2.20: Отлогинимся от root и вашего пользователя на сервере

8. Повторите попытку получения доступа с клиента к серверу посредством SSH-соединения через пользователя user, указав порт 2022:(рис. 2.21)

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh -p2022 dsadova@server.dsadova.net
dsadova@server.dsadova.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Wed Nov 12 14:45:54 2025 from 192.168.1.30
[dsadova@server.dsadova.net ~]$
```

Рис. 2.21: Подключаемся через порт 2022

После открытия оболочки пользователя введите `sudo -i` для получения доступа root. Отлогиньтесь от root и вашего пользователя на сервере, введя дважды `logout` или используя дважды комбинацию клавиш `Ctrl + d`.(рис. 2.22)

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh -p2022 dsadova@server.dsadova.net
dsadova@server.dsadova.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

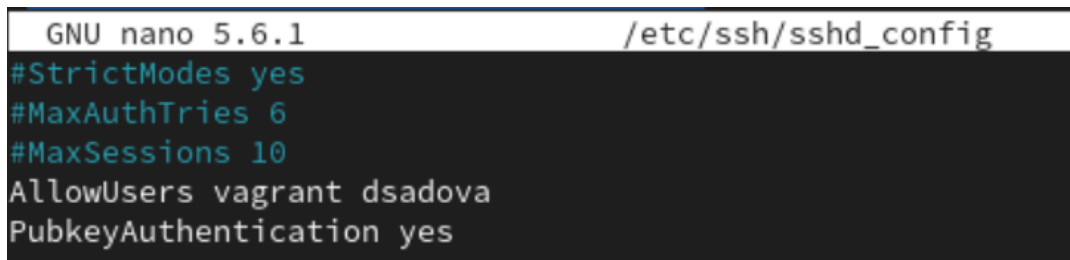
Last login: Wed Nov 12 14:45:54 2025 from 192.168.1.30
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for dsadova:
[root@server.dsadova.net ~]# logout
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ logout
Connection to server.dsadova.net closed.
[dsadova@client.dsadova.net ~]$
```

Рис. 2.22: Отлогинимся от root и вашего пользователя на сервере

2.1.4 Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

В этом упражнении вы создаёте пару из открытого и закрытого ключей для входа на сервер.

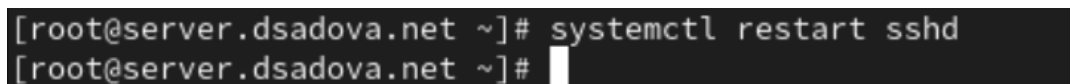
1. На сервере в конфигурационном файле `/etc/ssh/sshd_config` задайте параметр, разрешающий аутентификацию по ключу:(рис. 2.23)



```
GNU nano 5.6.1 /etc/ssh/sshd_config
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
AllowUsers vagrant dsadova
PubkeyAuthentication yes
```

Рис. 2.23: Редактируем конфигурации sshd

2. После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустите sshd.(рис. 2.24)



```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.24: Перезагружаем sshd

3. На клиенте сформируйте SSH-ключ, введя в терминале под пользователем:(рис. 2.25)

```

[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/dsadova/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/dsadova/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/dsadova/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:HFHJF2L2D0Pt85G/qfkCaK0LA/SN7zNl0LLFVs3IgYc dsadova@client.dsadova.net
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]-----+
|      .oOoBo      |
|      EoO.o.      |
|      o o.+ .      |
|      . = +oo      |
|      . . o S . .oo|
|      . o o * . .o |
|      . o * . . .o |
|      o.B      ..o |
|      .+o=      o+. |
+---[SHA256]-----+
[dsadova@client.dsadova.net ~]$

```

Рис. 2.25: Формируем SSH-ключ

Когда вас спросят, хотите ли вы использовать кодовую фразу, нажмите Enter, что-бы использовать установку без пароля. При запросе имени файла, в котором будет храниться закрытый ключ, примите предлагаемое по умолчанию имя файла (~/.ssh/id_rsa). Когда вас попросят ввести кодовую фразу, нажмите Enter дважды.

4. Закрытый ключ теперь будет записан в файл ~/.ssh/id_rsa, а открытый ключ записывается в файл ~/.ssh/id_rsa.pub.
5. Скопируйте открытый ключ на сервер, введя на клиенте:(рис. 2.26)

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh-copy-id dsadova@server.dsadova.net
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter
out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompt
ed now it is to install the new keys
dsadova@server.dsadova.net's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh 'dsadova@server.dsadova.net'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

[dsadova@client.dsadova.net ~]$
```

Рис. 2.26: Копируем открытый ключ на сервер

При запросе введите пароль пользователя на удалённом сервере.

6. Попробуйте получить доступ с клиента к серверу посредством SSH-соединения:(рис. 2.27)

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh dsadova@server.dsadova.net
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Wed Nov 12 14:46:58 2025 from 192.168.1.30
[dsadova@server.dsadova.net ~]$
```

Рис. 2.27: Получили доступ к серверу через SSH-соединения

Теперь вы должны пройти аутентификацию без ввода пароля для учётной записи удалённого пользователя. Отлогиньтесь с сервера, используя комбинацию клавиш Ctrl + d .(рис. 2.28)

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh dsadova@server.dsadova.net
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Wed Nov 12 14:46:58 2025 from 192.168.1.30
[dsadova@server.dsadova.net ~]$
logout
Connection to server.dsadova.net closed.
[dsadova@client.dsadova.net ~]$
```

Рис. 2.28: Отлогинимся от root и вашего пользователя на сервере

2.1.5 Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов

1. На клиенте посмотрите, запущены ли какие-то службы с протоколом TCP:(рис. 2.29)

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ lsof | grep TCP
```

Рис. 2.29: Просматриваем запущены ли службы с протоколом TCP

2. Перенаправьте порт 80 на server.user.net на порт 8080 на локальной машине:(рис. 2.30)

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh -fNL 8080:localhost:80 dsadova@server.dsadova.net  
[dsadova@client.dsadova.net ~]$
```

Рис. 2.30: Перенаправим порты

3. Вновь на клиенте посмотрите, запущены ли какие-то службы с протоколом TCP:(рис. 2.31)

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ lsof | grep TCP  
ssh      9859      dsadova    3u      IPv4          46924  
          0t0      TCP client.dsadova.net:51822->ns.dsadova.net:ssh (ESTABLISHED)  
ssh      9859      dsadova    4u      IPv6          46939  
          0t0      TCP localhost:webcache (LISTEN)  
ssh      9859      dsadova    5u      IPv4          46940  
          0t0      TCP localhost:webcache (LISTEN)  
[dsadova@client.dsadova.net ~]$
```

Рис. 2.31: Просматриваем запущены ли службы с протоколом TCP

В отчёте прокомментируйте полученную при выводе на экран информацию.

У нас появились 3 службы.

4. На клиенте запустите браузер и в адресной строке введите localhost:8080. Убедитесь, что отобразится страница с приветствием «Welcome to the server.user.net server».(рис. 2.32)

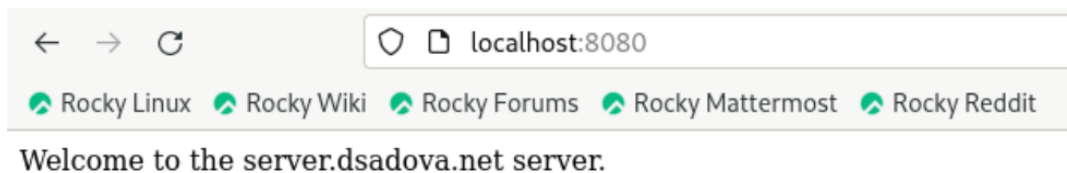


Рис. 2.32: Браузер на клиенте

2.1.6 Запуск консольных приложений через SSH

1. На клиенте откройте терминал под пользователем.
2. Посмотрите с клиента имя узла сервера:(рис. 2.33)

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh dsadova@server.dsadova.net hostname  
server.dsadova.net  
[dsadova@client.dsadova.net ~]$
```

Рис. 2.33: Просматриваем с клиента имя узла сервера

3. Посмотрите с клиента список файлов на сервере:(рис. 2.34)

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh dsadova@server.dsadova.net ls -Al  
total 72  
-rw-----. 1 dsadova dsadova 416 Nov 12 14:47 .bash_history  
-rw-r--r--. 1 dsadova dsadova  18 Apr 30 2024 .bash_logout  
-rw-r--r--. 1 dsadova dsadova 141 Apr 30 2024 .bash_profile  
-rw-r--r--. 1 dsadova dsadova 519 Nov  4 15:23 .bashrc  
drwx-----. 13 dsadova dsadova 4096 Nov 11 07:55 .cache  
drwx-----. 11 dsadova dsadova 4096 Nov 11 08:03 .config  
drwxr-xr-x.  2 dsadova dsadova   6 Nov  4 15:26 Desktop  
drwxr-xr-x.  2 dsadova dsadova   6 Nov  4 15:26 Documents
```

Рис. 2.34: Просматриваем с клиента файлы на сервере

4. Посмотрите с клиента почту на сервере:(рис. 2.35)

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh dsadova@server.dsadova.net MAIL=~/.Maildir/ m
ail
s-nail version v14.9.22. Type '?' for help
/home/dsadova/Maildir: 7 messages 3 unread
  1 root                2025-11-07 19:18    14/435    "test1          "
  2 dsadova@client.dsado 2025-11-07 19:20    17/640    "test1          "
  3 dsadova@client.dsado 2025-11-07 19:22    17/612    "test2          "
  4 dsadova@client.dsado 2025-11-07 19:27    17/612    "test2          "
  5 Diana                2025-11-07 19:45    18/598
  6 dsadova@dsadova.net  2025-11-07 20:36    18/578    "LMTP test      "
  7 Diana                2025-11-08 09:56    22/762    "test           "
```

Рис. 2.35: Просматриваем с клиента почту на сервере

2.1.7 Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding)

1. На сервере в конфигурационном файле `/etc/ssh/sshd_config` разрешите отображать на локальном клиентском компьютере графические интерфейсы X11:(рис. 2.36)

```
GNU nano 5.6.1 /etc/ssh/sshd_config
#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
X11Forwarding yes
#X11DisplayOffset 10
```

Рис. 2.36: Редактируем конфигурации sshd. Подключаем интерфейсы X11

2. После сохранения изменения в конфигурационном файле перезапустите sshd.(рис. 2.37)

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.37: Перезагружаем sshd

3. Попробуйте с клиента удалённо подключиться к серверу и запустить графическое приложение, например `firefox`:(рис. 2.38)

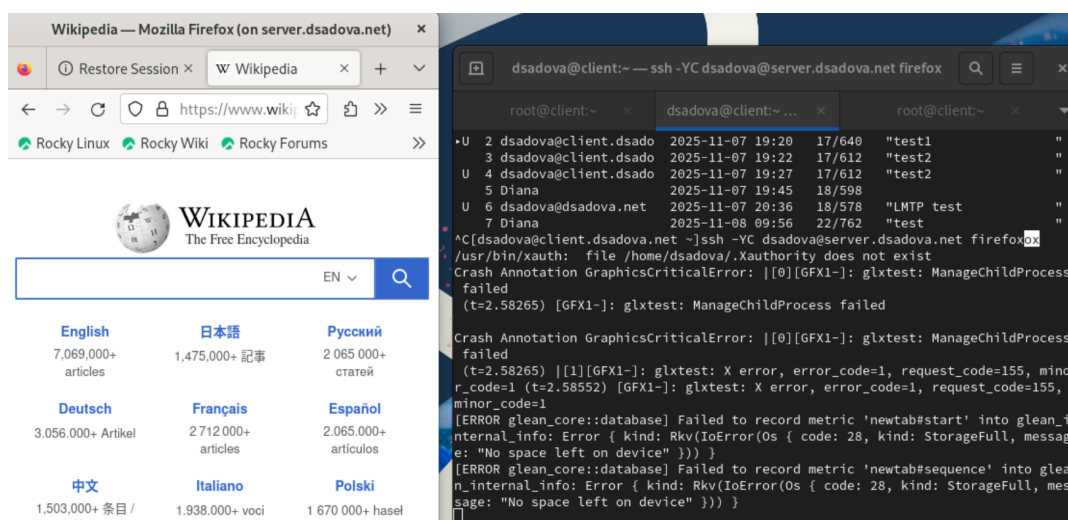


Рис. 2.38: Запускаем удалённо браузер с клиента

2.1.8 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создайте в нём каталог `ssh`, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационный файл `sshd_config`: (рис. 2.39)

```
[root@server.dsadova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh
cp -R /etc/ssh/sshd_config /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh/
[root@server.dsadova.net server]#
```

Рис. 2.39: Вносим изменения на машине server

2. В каталоге `/vagrant/provision/server` создайте исполняемый файл `ssh.sh`. Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт: (рис. 2.40)

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ssh/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=2022/tcp
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
echo "Tuning SELinux"
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
echo "Restart sshd service"
systemctl restart sshd
```

Рис. 2.40: Файл ssh.sh

3. Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в разделе конфигурации для сервера:(рис. 2.41)

```
server.vm.provision "server ssh",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/ssh.sh"
```

Рис. 2.41: Файл Vagrantfile

3 Выводы

Приобрели практические навыки по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH. Смогли проверить с клиента папки на сервере и запустить графический интерфейс с клиента.

Список литературы